

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Poprawna odpowiedź	D.	D.	B.	C.	D.	B.	D.	C.	D.	A.	B.	B.	C.	C.

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA: Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

3. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach 15. – 17. uczeń otrzymuje jeden punkt. Zero punktów, gdy odpowiedź jest błędna. Uczeń w tych zadaniach nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zadanie 15. (0–3 pkt)	Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3
------------------------------	------------------------------------

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

$\sqrt[3]{\frac{3^{18} + 3^{30}}{3^{24} + 3^{12}}} = 9$	P	F
$\sqrt{8\sqrt{18\sqrt{54\sqrt{36}}}} = 12$	P	F
$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{0,1}} = 3,5\sqrt{10}$	P	F

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Zadanie 16. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Tomek, Bartek, Miłosz i Maurycy – miłośnicy muzyki kolekcjonują płyty winylowe. Tomek ma trzy razy więcej płyt od Bartka, Bartek trzy razy więcej od Miłosza, a Miłosz trzy razy więcej od Maurycego. Wiadomo, że razem mają więcej niż 50 płyt, ale mniej niż 100 płyt winylowych.

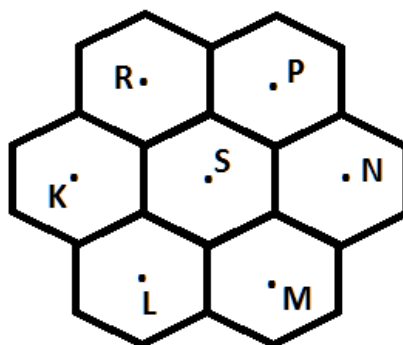
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Bartek ma 6 płyt winylowych.	P	F
Tomek ma w swoim zbiorze o 36 płyt więcej od Bartka.	P	F
Wszyscy chłopcy mają razem 80 płyt.	P	F

Zadanie 17. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Siedem sześciokątów foremnych – każdy o boku 4 cm – rozmieszczono tak jak na rysunku. Punkty K, L, M, N, P, R, S są środkami symetrii tych sześciokątów.



Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Długość jednej krawędzi sześciokąta KLMNPR jest równa $4\sqrt{3}$ cm.	P	F
Pole powstałego sześciokąta wynosi $48\sqrt{3}$ cm ² .	P	F
Krótsza przekątna sześciokąta KLMNPR jest równa $8\sqrt{3}$ cm.	P	F

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Zadanie 19. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Piotrek wydał na imprezie szkolnej o 29 zł więcej niż jego koleżanka Magda. Gdy Piotrek kupił jeszcze jedną zapiekankę w cenie 10,50 zł, a Magda – frytki w cenie 6,50 zł, okazało się, że Piotrek wydał na imprezie szkolnej dwukrotnie więcej pieniędzy niż Magda. Ile pieniędzy wydali razem na imprezie szkolnej? Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

I sposób:

x – kwota wydana przez Magdę przed kupieniem frytek, w zł

$x + 29$ – kwota wydana przez Piotrkę przed kupieniem zapiekanki, w zł

ułożenie równania: $x + 29 + 10,5 = 2 \cdot (x + 6,5)$

Rozwiązanie:

$$x + 29 + 10,5 = 2 \cdot (x + 6,5)$$

$$x + 39,5 = 2x + 13$$

$$2x + 13 = x + 39,5$$

$$x = 26,5 \text{ [zł]}$$

$$\text{zatem: } x + 29 = 26,5 + 29 = 55,5 \text{ [zł]}$$

$$\text{stąd: } 55,50 + 10,50 + 26,50 + 6,5 = \mathbf{99 \text{ [zł]}}$$

Odp. Razem wydali na imprezie szkolnej 99 zł.

II sposób:

x – kwota wydana przez Piotrkę przed kupieniem zapiekanki, w zł

y – kwota wydana przez Magdę przed kupieniem frytek, w zł

ułożenie układu równań:

$$\begin{cases} x = 29 + y \\ x + 10,5 = 2(y + 6,5) \end{cases}$$

Rozwiązanie:

$$\begin{cases} x = 29 + y \\ x + 10,5 = 2(y + 6,5) \end{cases}$$

$$29 + y + 10,5 = 2y + 13$$

$$39,5 + y = 2y + 13$$

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

$$y = 26,5$$

$$x = 29 + 26,5$$

$$x = 55,5$$

$$\begin{cases} x = 55,5 \\ y = 26,5 \end{cases}$$

Łączna kwota wydana na imprezie szkolnej:

$$55,5 + 10,5 + 26,5 + 6,5 = \mathbf{99 \text{ zł}}$$

Odp. Razem wydali na imprezie szkolnej 99 zł.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy kwotę wydaną przez Piotrkę i Magdę na imprezie szkolnej

2 punkty – gdy:

- poprawnie zapisze i rozwiąże równanie (układ równań)
lub
- rozwiąże poprawnie równanie (układ równań) oraz poda odpowiedzi $55,5 + 26,5 = 82$

1 punkt – gdy:

- zapisze poprawnie równanie (układ równań) i rozwiązując popełni błędy rachunkowe, które nie doprowadzą do poprawnego wyniku
lub
- zapisze poprawnie równanie (układ równań) i na tym zakończy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

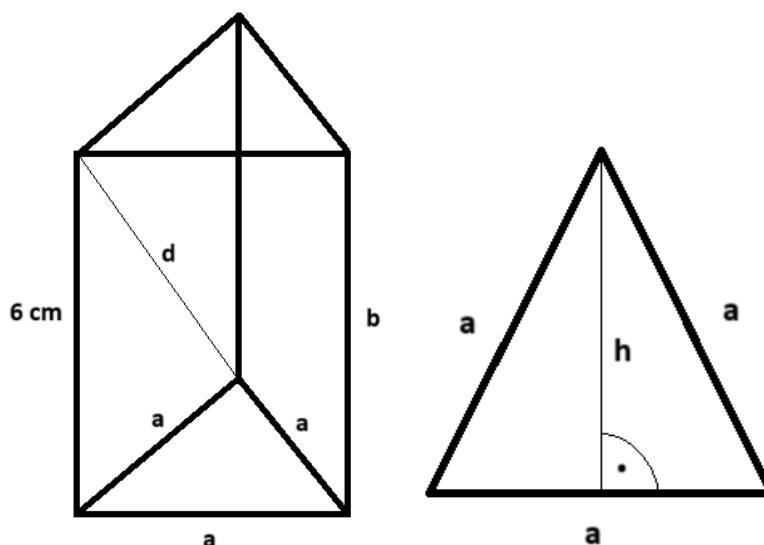
„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Zadanie 20. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

W graniastostupie prawidłowym trójkątnym przekątna ściany bocznej jest 2 razy dłuższa od wysokości podstawy. Oblicz pole powierzchni całkowitej tej bryły, jeżeli jej krawędź boczna ma długość 6 cm. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:



$$d = 2h, \quad \text{gdzie: } h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

stąd

$$d = a\sqrt{3}$$

Obliczam krawędź podstawy – korzystam z twierdzenia Pitagorasa

$$a^2 + 6^2 = (a\sqrt{3})^2$$

$$a^2 + 36 = 3a^2$$

$$2a^2 = 36/:2$$

$$a^2 = 18$$

$$a = \sqrt{18}$$

lub

$$a = 3\sqrt{2}$$

Obliczam pole podstawy graniastostupa

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

I sposób:

$$P_p = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

$$P_p = \frac{(\sqrt{18})^2\sqrt{3}}{4}$$

$$P_p = \frac{18\sqrt{3}}{4}$$

$$P_p = \frac{9\sqrt{3}}{2}$$

$$P_p = 4,5\sqrt{3}$$

II sposób:

$$P_p = \frac{ah}{2} \quad \text{gdzie: } h = \frac{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{6}}{2}$$

$$P_p = \frac{3\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{6}}{2 \cdot 2}$$

$$P_p = \frac{9\sqrt{12}}{4}$$

$$P_p = \frac{9\sqrt{4 \cdot 3}}{4}$$

$$P_p = \frac{18\sqrt{3}}{4}$$

$$P_p = \frac{9\sqrt{3}}{2} = 4,5\sqrt{3}$$

Obliczam pole ściany bocznej graniastostupa:

$$P_b = a \cdot b$$

$$P_b = 3\sqrt{2} \cdot 6$$

$$P_b = 18\sqrt{2}$$

Obliczam pole powierzchni całkowitej graniastostupa:

$$P_c = 2P_p + 3P_b$$

$$P_c = 2 \cdot 4,5\sqrt{3} + 3 \cdot 18\sqrt{2}$$

$$P_c = 9\sqrt{3} + 54\sqrt{2} [\text{cm}^2]$$

lub

$$P_c = 9(\sqrt{3} + 6\sqrt{2}) [\text{cm}^2]$$

Pole powierzchni całkowitej graniastostupa o podstawie trójkąta prawidłowego wynosi:

$$9(\sqrt{3} + 6\sqrt{2}) \text{ cm}^2.$$

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy bezbłędnie rozwiąże zadanie z zastosowaniem jednostek.

2 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy krawędź podstawy oraz jego pole podstawy i obliczy pole powierzchni ściany bocznej, ale popełni błędy rachunkowe i na tym zakończy
lub
- poprawnie wykona obliczenia pola powierzchni całkowitej tzn. pól podstawy i pól ścian powierzchni bocznych i na tym zakończy lub dalej popełni błędy
lub
- poprawnie obliczy pole powierzchni całkowitej, ale zapisze błędną jednostkę.

1 punkt – gdy:

- obliczy poprawnie długość krawędzi podstawy lub obliczy poprawnie pole podstawy graniastopuła lub obliczy poprawnie pole powierzchni ściany bocznej i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga! Jeżeli uczeń używa jednostek w obliczeniach, to muszą być one zapisane prawidłowo.